2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Lantanoidák

A periódusos rendszerben megtalálható 57–71. rendszámú elemeket, a lantántól a lutéciumig lantanoidáknak nevezzük. Az *f*-mező elemei a 6. periódus elemei közé tartoznak, igaz a lantánt és a lutéciumot szokták a *d*-mezőhöz is sorolni. Alapállapotú atomjaikban a rendszám növekedésével a 4*f*-alhéjon nő az elektronok száma. A 4*f*- és 5*d*-alhéj energiaszintjének közelsége miatt a lantán, a cérium és a gadolínium esetében rendhagyó vegyértékelektron-szerkezet alakul ki.

Valamennyi lantanoidának – függetlenül alapállapotú atomjaik elektronszerkezetétől – létezik +3-as töltésű kationja, sőt általában a +3-as oxidációs számú vegyületük a legstabilabb. Az Me^{3+}/Me standardpotenciálja minden lantanoidának igen kicsi (–1,99 V és –2,38 V közötti érték). Ionképződéskor minden esetben először a legkülső héjak elektronjai szakadnak le, így az ionok többségében a 4*f*-alhéjon marad több-kevesebb párosítatlan elektron.

A természetben előforduló lantanoidák többségét az 1800-as években fedezték fel, elsőként a tóriumot 1803-ban. A lutécium volt az utolsó felfedezett természetes elem, 1907-ben. A prométium radioaktív, a természetben csak az urán bomlástermékeként fordul elő, így nem csoda, hogy jelenlétét először csak 1941-ben észlelték.

A lantanoidák fizikai és kémiai tulajdonságai nagyon hasonlítanak egymáshoz. Ezek a fémek ezüstfehérek, lágyak, keménységük a rendszámmal növekszik. Valamennyi elem nehézfém. Elektromos vezetésük más fémekhez képest viszonylag kicsi. Olvadáspontjuk általában magas. Sűrűségük és olvadáspontjuk is tendenciaszerűen növekszik a rendszámmal. Sok lantanoida elem mágneses sajátságú.

A lantanoidák néhány adata

Vegyjel és rendszám	*Elektronszerkezet alapállapotban*	*Olvadáspont (°C)*	*Sűrűség (g/cm^3)*	*Legismertebb oxidációs számok*	*Ionjainak színe vizes oldatban*
$_{57}La$	[Xe] $6s^2 5d^1$	920	6,16	+3	+3: színtelen
$_{58}Ce$	[Xe] $6s^2 4f^1 5d^1$	795	6,77	+3, +4	+3: színtelen, +4: sárga
$_{59}Pr$	[Xe] $6s^2 4f^3$	935	6,77	+3, +4	+3: sárgászöld, +4: sárga
$_{60}Nd$	[Xe] $6s^2 4f^4$	1024	7,01	+3, +4	+3: ibolya, +4: kékeslila
$_{61}Pm$	[Xe] $6s^2 4f^5$	1042	7,26	+3	+3: rózsaszín
$_{62}Sm$	[Xe] $6s^2 4f^6$	1072	7,52	+2, +3	+2: vörös, +3: sötét sárga
$_{63}Eu$	[Xe] $6s^2 4f^7$	826	5,24	+2, +3	+2: színtelen, +3: színtelen
$_{64}Gd$	[Xe] $6s^2 4f^7 5d^1$	1312	7,90	+3	+3: színtelen
$_{65}Tb$	[Xe] $6s^2 4f^9$	1356	8,23	+3, +4	+3: színtelen, +4: vörösbarna
$_{66}Dy$	[Xe] $6s^2 4f^{10}$	1407	8,54	+3, +4	+3: sárgászöld, +4: sárga
$_{67}Ho$	[Xe] $6s^2 4f^{11}$	1461	8,79	+3	+3: sárga
$_{68}Er$	[Xe] $6s^2 4f^{12}$	1529	9,07	+3	+3: sötét rózsaszín
$_{69}Tm$	[Xe] $6s^2 4f^{13}$	1545	9,32	+2, +3	+2: vörös, +3: halványzöld
$_{70}Yb$	[Xe] $6s^2 4f^{14}$	824	6,90	+2, +3	+2: sárgászöld, +3: színtelen
$_{71}Lu$	[Xe] $6s^2 4f^{14} 5d^1$	1652	9,84	+3	+3: színtelen

A lantanoidák leginkább a III.B (harmadik mellékcsoport) elemeihez hasonlítanak. Savakban kémiai reakció közben oldódnak, lúgokban nem oldódnak. Levegőben elégethetők. A lantanoidák halogenidjei és a nitrátjai vízben jól oldódnak.

A lantanoidák és vegyületeik felhasználása széleskörű. A fémeket főként ötvözetek készítésére használják. Például a szamáriumból alacsony hőmérsékletű szupravezetőket készítenek, a kobalt-szamárium ötvözetek akár 700 °C-ig is stabil mágnesek. A prazeodímium ötvözeteit is az alacsonyhőmérséklet-fizika használja, illetve mágneseket készítenek belőle. A neodímiumnak a vas-bór ötvözete a jelenleg ismert legnagyobb erejű mágnes a világon. A lantanoida-vegyületek többsége ugyan mérgező, de egyes vegyületeket fertőtlenítésre (pl. a szamárium egyik vegyületét toroköblítésre, fogínygyulladás kezelésére) használnak. A neodímium oxidját az üveggyártásban különféle színes üvegek előállítására használják. A prométium kloridjából lumineszkáló festékeket készítenek. A gadolínium paramágnességét felhasználva vegyületeit MR-vizsgálatok kontrasztanyagaként használják. Az európium oxidjából ún. fényport készítenek, amelynek jelenlétét – többek között – az euró bankjegyek biztonsági jelei között is megfigyelhetjük.

a) Mi az elektronszerkezeti oka annak, hogy a lantánt a d-mezőhöz is szokás sorolni?

b) Mi az elektronszerkezeti oka annak, hogy a lutéciumot is szokták a d-mező elemeihez sorolni?

c) Melyik az a lantanoida amelyik a 92-es rendszámú elem bomlásterméke?

d) Melyik elem alapállapotú atomja nem tartalmaz párosítatlan elektront?

e) Melyik elem alapállapotú atomja tartalmazza a legtöbb párosítatlan elektront? Szám szerint hányat?

f) Melyik elem +3-as töltésű ionja tartalmazza a legtöbb párosítatlan elektront? Szám szerint hányat?

g) Mely elemek olvadáspontja rendhagyó, azaz melyek térnek el a tendenciaszerű változástól?

h) Mely elemek sűrűsége rendhagyó, azaz melyek térnek el a tendenciaszerű változástól?

i) Milyen kristályrács jellemzi:
– a lantanoida elemeket?

– a lantanoidák halogenidjeit és nitrátjait?

j) A szamárium (Sm) a vízzel színtelen, szagtalan gáz fejlődése közben reagál, miközben sárga csapadék válik ki az oldatból. Ha a csapadékos oldathoz sósavat öntünk, sárga színű oldat keletkezése közben a csapadék feloldódik. Írja fel a szamárium vízzel való reakciójának rendezett egyenletét!

k) A cérium(IV)-vegyületeket redoxititrálásra is használják. Például az ón(II)-vegyületek titrálása során a cérium(IV)-tartalmú sárga oldat elszíntelenedik. (A színváltozás nem elég határozott, így redoxi indikátorként egy szerves vegyületet, a ferroint használják.) Írja fel az ón(II)-ionok cerimetriás titrálása során végbemenő redoxireakció ion-egyenletét!

l) Sorolja fel azt a két elemet, amelynek a szöveg alapján egészségügyi felhasználása is van!

9 pont	